Universidade Federal da Fronteira Sul
Curso de Ciência da Computação
Campus Chapecó

Projeto Digital

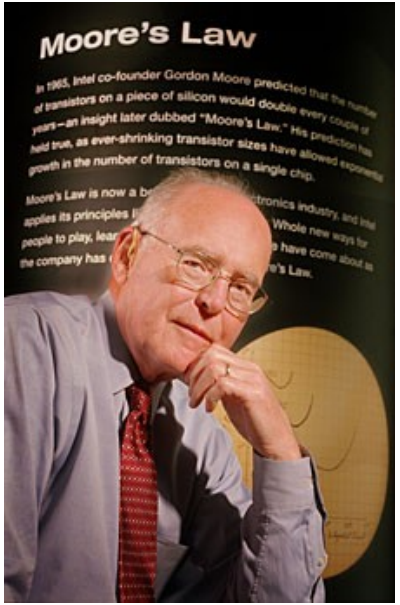
Prof. Luciano L. Caimi
lcaimi@uffs.edu.br

Introdução

▶ A Lei de Moore

"The number of transistors incorporated in a chip will approximately double every 24 months."

Gordon Moore, Co-Founder Intel Co., 1965

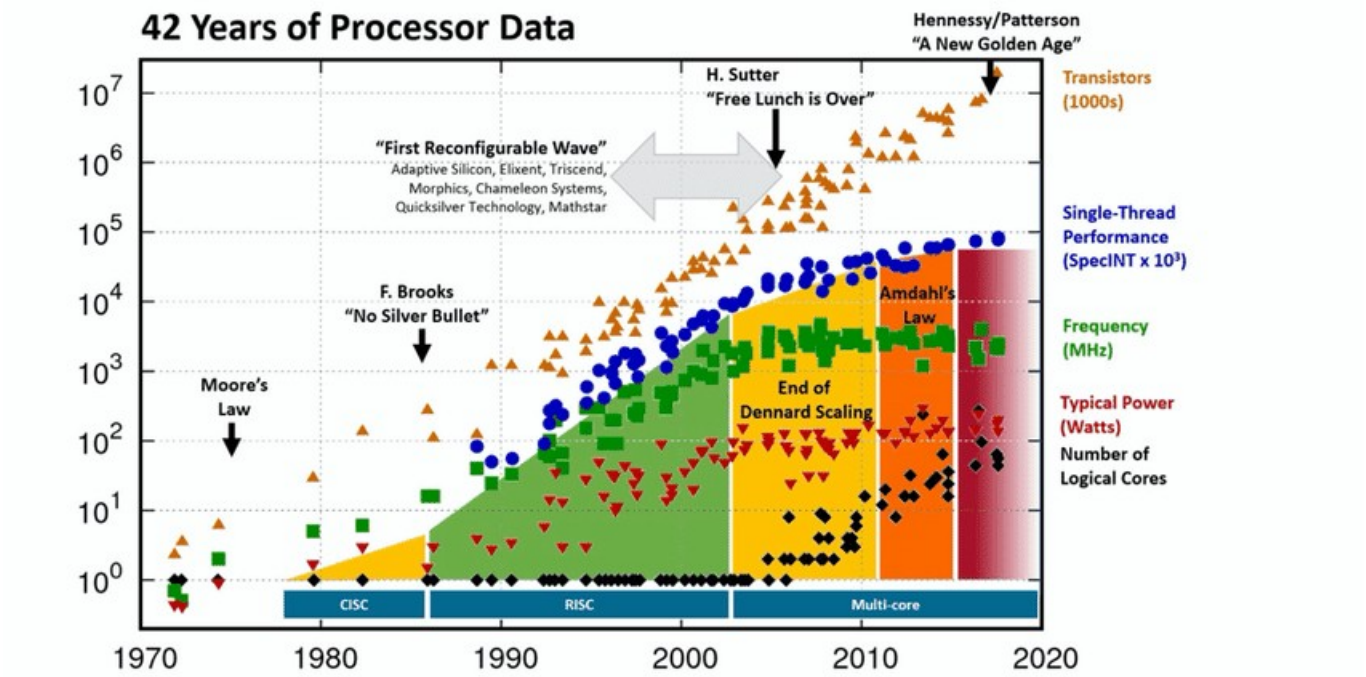


Em 1965, Gordon Moore (co-fundador da Intel) previu que o número de transistores integrados por chip dobraria a cada 24 meses

Fonte: Intel Corporation
https://www.intel.com/museum/archives/history_docs/mooreslaw.htm

Introdução

- A lei de Moore

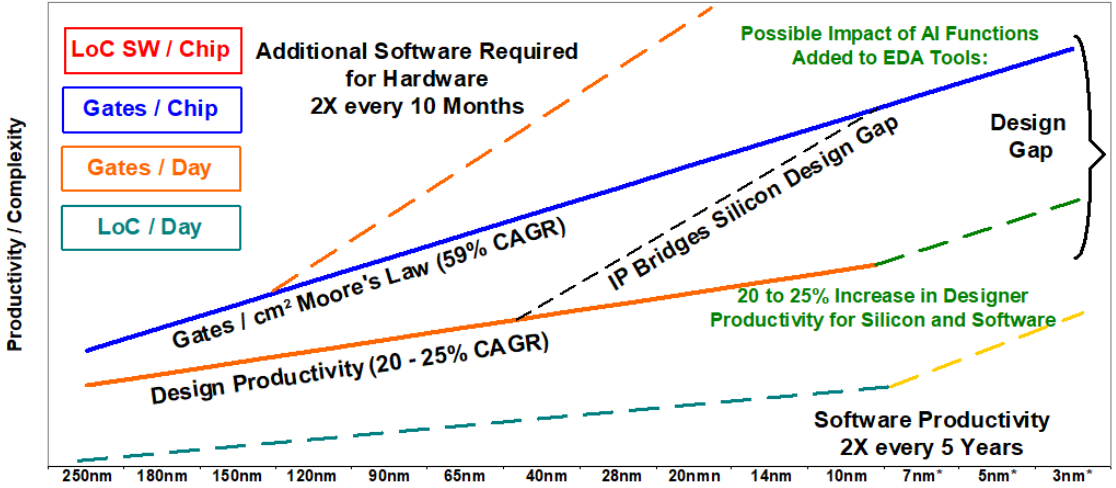


Hennessy and Patterson, Turing Lecture 2018, overlaid over "42 Years of Processors Data"
https://www.karlrupp.net/2018/02/42-years-of-microprocessor-trend-data/;"First Wave" added by Les Wilson, Frank Schirrmeister
Original data up to the year 2010 collected and plotted by M. Horowitz, F. Labonte, O. Shacham, K. Olukotun, L. Hammond, and C. Batten
New plot and data collected for 2010-2017 by K. Rupp

Introdução

▶ O “gap” de produtividade

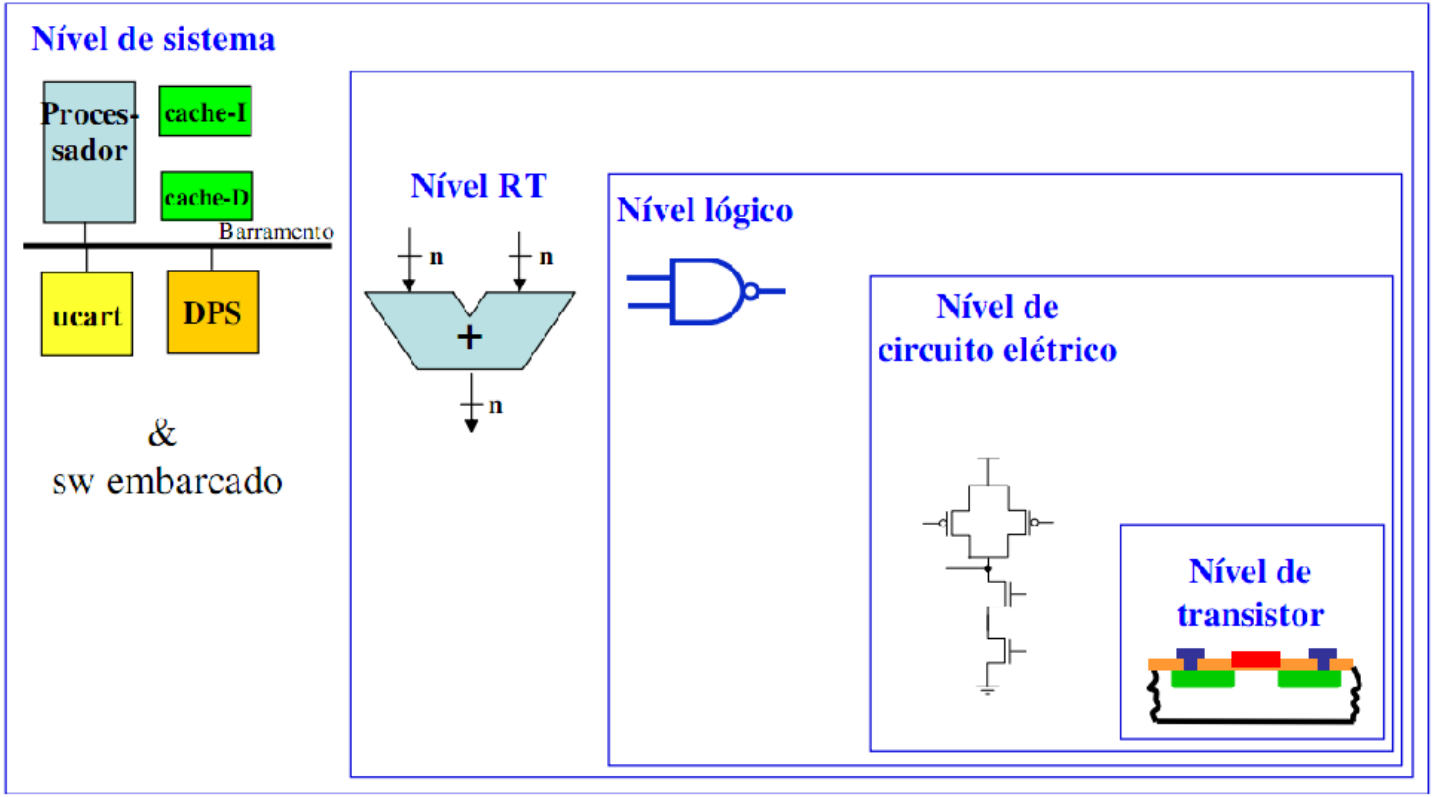
Projected Productivity Improvements Through Use of AI in EDA Tools



Source: Semico Research Corp. June, 2018

*Note: Further explanation of the graph above is provided in Semico's report ***Silicon and Software Design Costs*** (SC103-18).

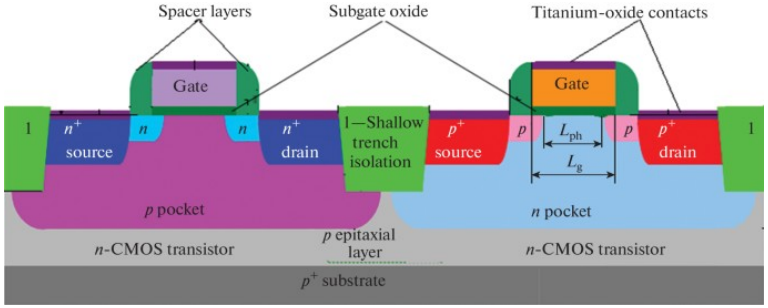
Projeto Digital: Níveis de abstração

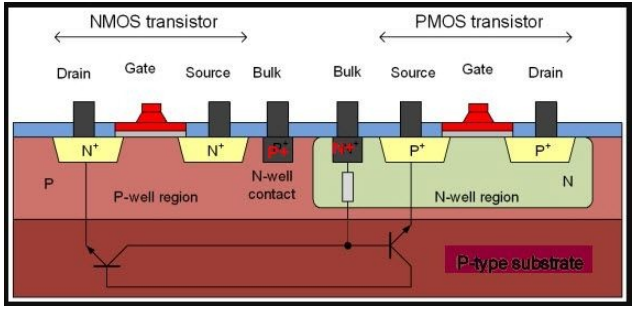


Projeto Digital: Níveis de abstração

Nível de Transistor

Partes do transistores (gate, dreno, fonte, bulk) e materiais utilizados na fabricação do circuito integrado (silício, dióxido de silício, isolante k, alumínio, etc)

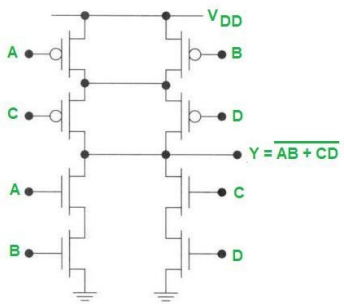




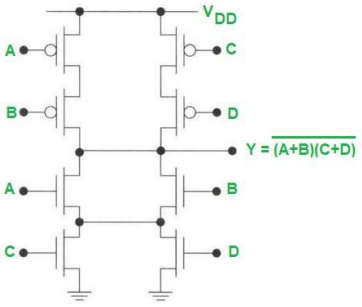
Projeto Digital: Níveis de abstração

Nível de Circuito Elétrico

- Transistores
- Resistores
- Capacitores
- Indutores
- Fios



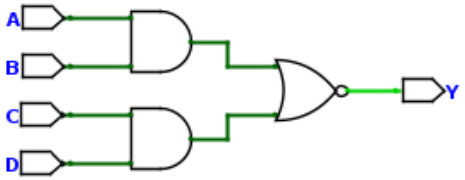
AOI Gate

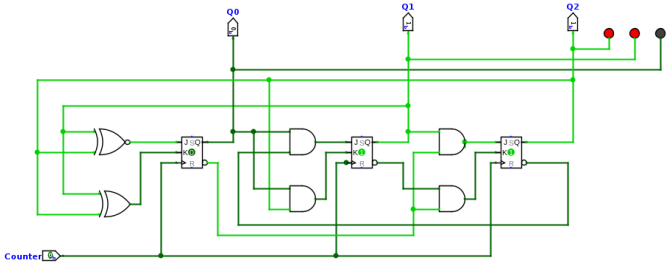


OAI Gate

Nível Lógico

- Portas lógica
- Latches
- Flip-flops

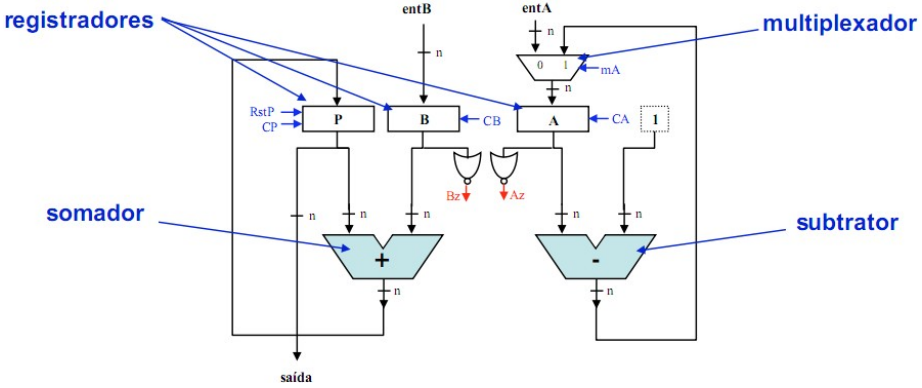


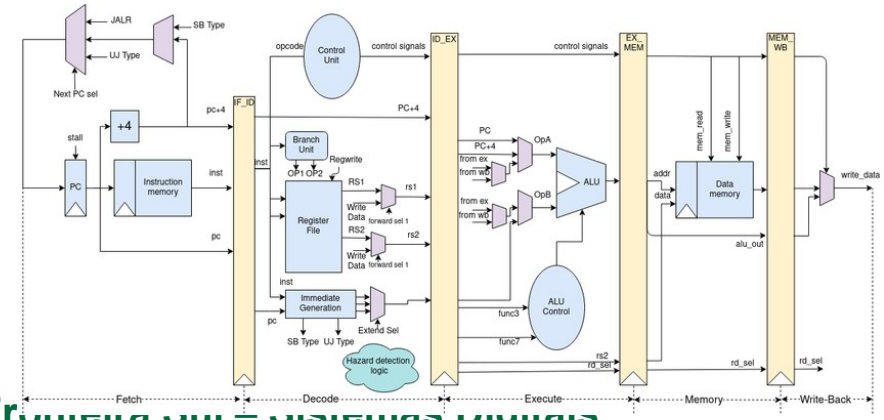


Projeto Digital: Níveis de abstração

Nível de Transferência entre Registradores (RT)

- Unidades funcionais (somadores, subtratores, somadores/subtratores, multiplicadores etc)
- Rede de interconexão (fios, multiplexadores, decodificadores, barramentos, buffers tri-state)
- Registradores e blocos de memória RAM, ROM etc

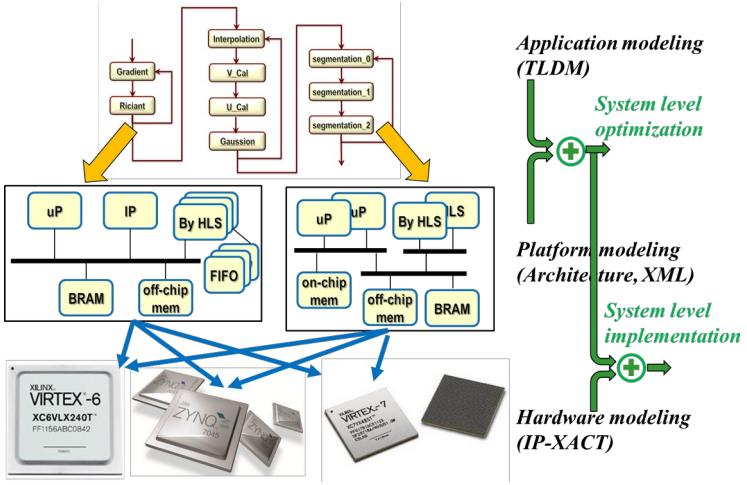




Projeto Digital: Níveis de abstração

Nível de Sistema

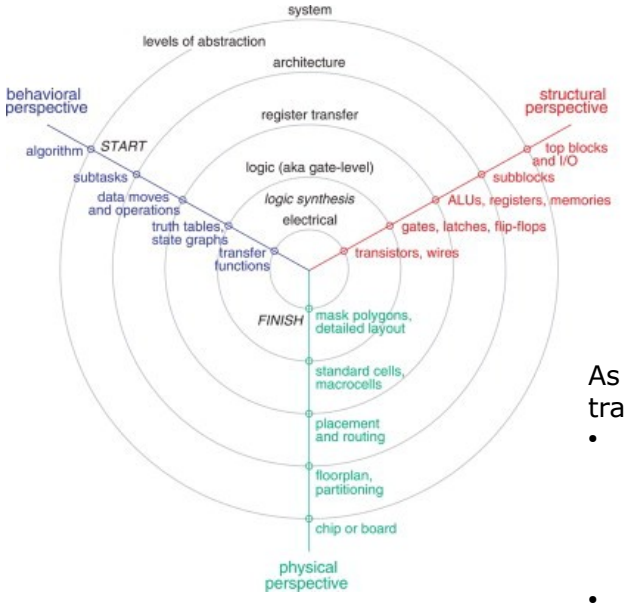
- Processadores de uso genéricos (CPUs)
- Processadores para aplicações específicos (ASIPs)
- Circuitos Integrados para aplicações específicas (ASICs)
- Barramentos
- Memórias
- Software embarcado

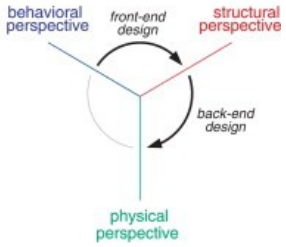


▶ Representação de Projeto de Gajski-Kuhn

O Gráfico em Y de Gajski-Kuhn é um modelo fundamental no projeto de sistemas VLSI (integração em escala muito grande).

Ele descreve diferentes domínios de abstração, onde o centro do "Y" representa o nível mais detalhado (transistores/circuitos) e as extremidades representam o nível de sistema





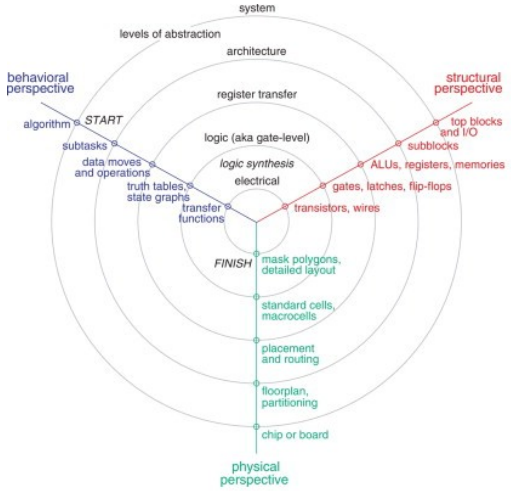
As setas indicam processos de transformação:

- **Síntese Lógica**: Transforma uma descrição comportamental em uma estrutura de portas lógicas
- **Síntese Física**: Transforma a estrutura lógica em uma disposição geométrica real (layout)

Eixo Comportamental

Descrição do que o sistema faz, e não em como ele é construído. Ele define a funcionalidade e o tempo de resposta do projeto

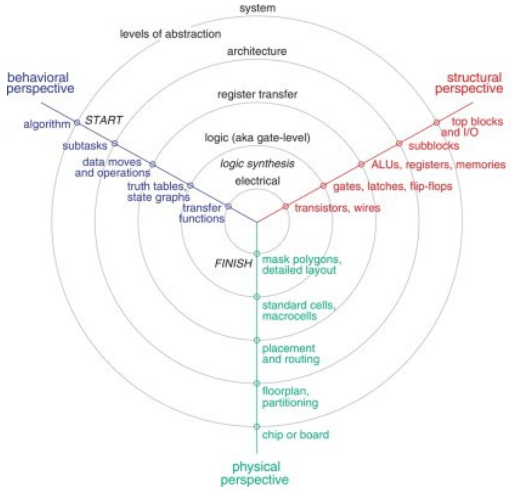
- Níveis: Começa com especificações de alto nível (sistemas), passa por algoritmos, transferências entre registradores (RTL) até chegar em funções lógicas e equações booleanas
- Foco: Desempenho, algoritmos e fluxo de dados



Eixo Estrutural

Este eixo descreve quais componentes são usados e como eles estão interconectados para implementar o comportamento desejado

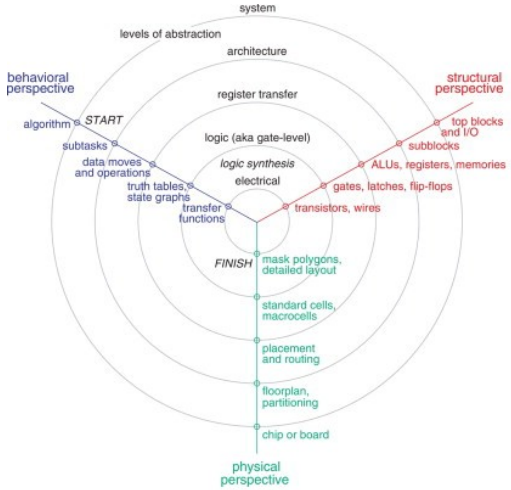
- Níveis: Vai desde a interconexão de processadores em um sistema, passando por módulos de hardware, unidades lógicas (ALUs), portas lógicas e flip-flops, até chegar aos transistores individuais
- Foco: Hierarquia de componentes e netlists (listas de conexões)



Eixo Físico

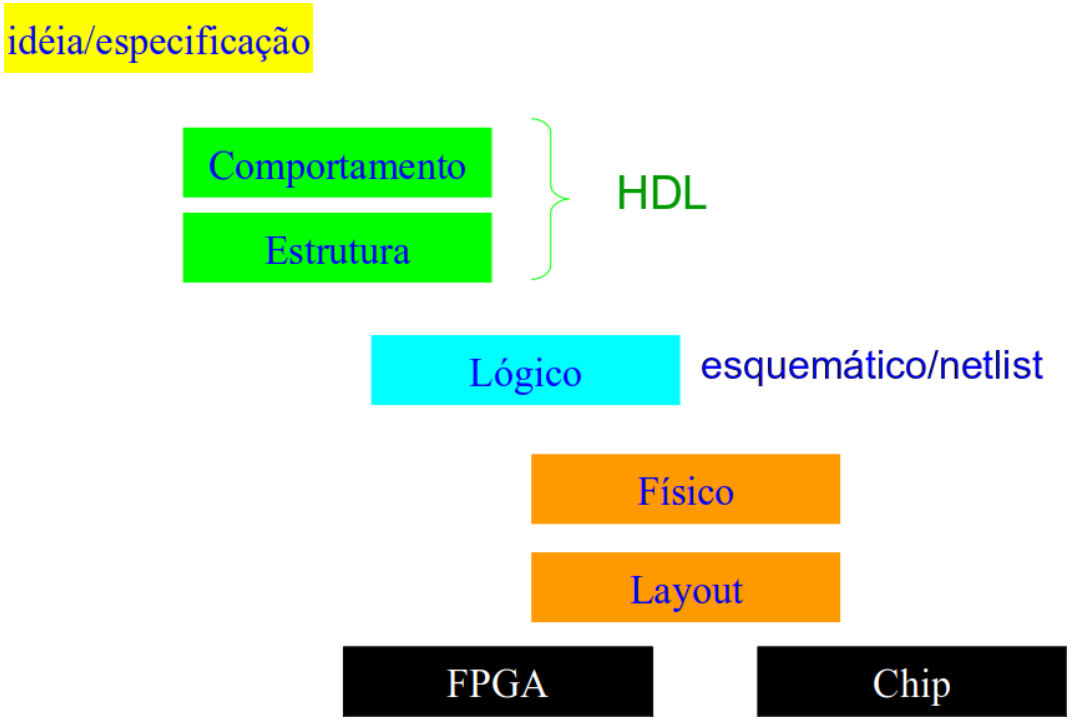
Este eixo lida com a implementação física real no chip de silício, ou seja, como os componentes são organizados no espaço

- Níveis: Inclui o particionamento físico, o plano de ocupação (floorplan), o posicionamento de células, o roteamento de trilhas e, no nível mais baixo, os polígonos e retângulos (máscaras) que formam os transistores
- Foco: Tamanho do chip, consumo de área e viabilidade de fabricação



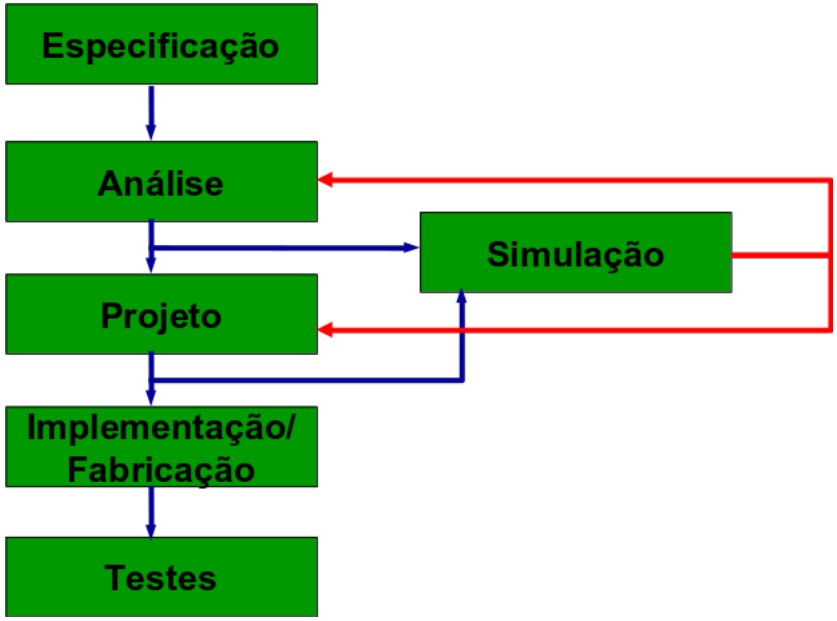
Projeto Digital

- Fluxo de Projeto (simplificado)



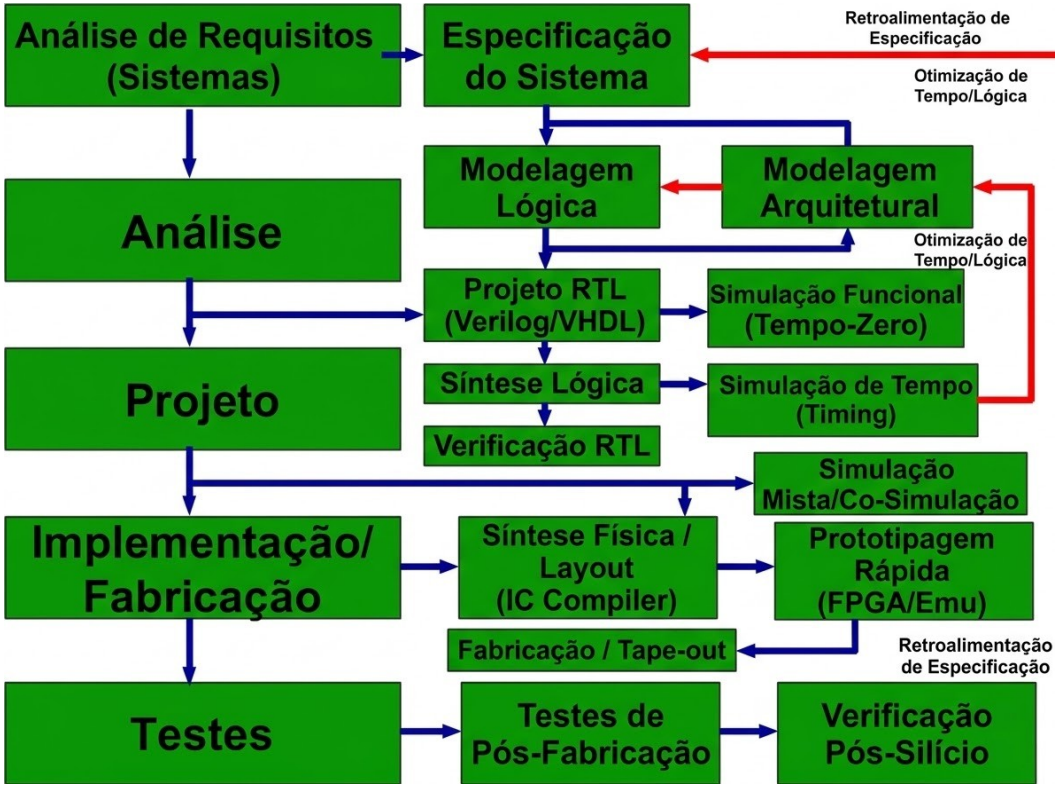
Projeto Digital

- Fluxo de Projeto (simplificado)



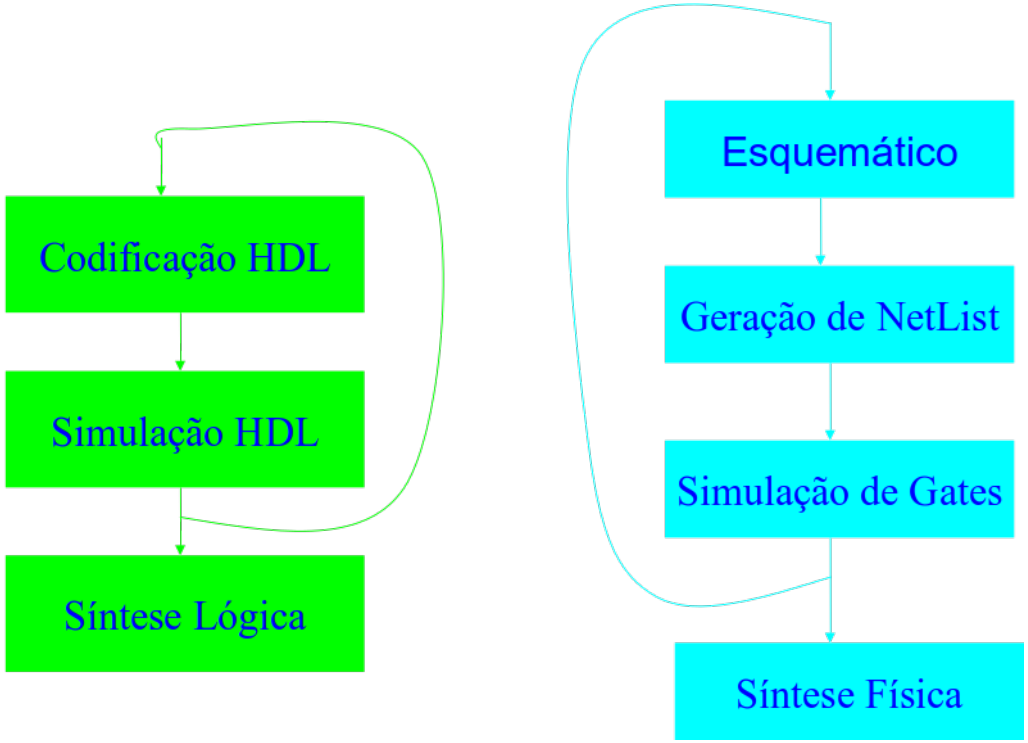
Projeto Digital

- Fluxo de Projeto (detalhado)



Projeto Digital

- FrontEnd



▶ Síntese x Síntese Automática

Síntese

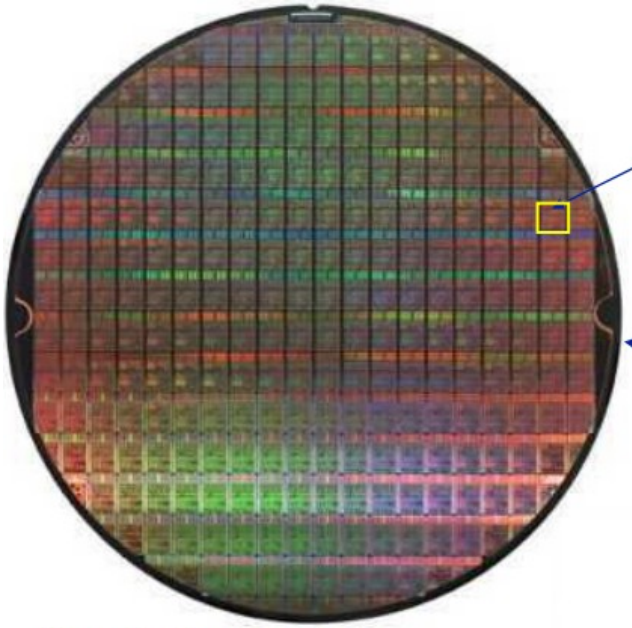
Traduz uma dada descrição de um sistema eletrônico para uma nova descrição (sendo esta nova descrição em um nível inferior de abstração) adicionando detalhes de implementação

Síntese Automática

Síntese realizada com o auxílio de ferramentas computacionais (atualmente referenciadas por ferramentas de EDA- Electronic Design Automation)

Projeto Digital

- Custo do Die (chip)



Diâmetro= 30cm (12″)

From http://www.amd.com

Projeto Digital

- Custo dos Circuitos Integrados
  - **Custos Fixos ou Não-Recorrentes (NRE)**

    Independe do volume (quantidade de peças a serem produzidas), mas depende da complexidade do projeto:
    - Tempo de Projeto (complexidade, rigor dos requisitos, produtividade da equipe)
    - Produção das máscaras
    - Investimento em pesquisas...
  - **Custos Variáveis ou Recorrentes**

    Proporcional ao volume do produto e à área do chip:
    - Processamento do silício, encapsulamento (packaging), teste...

▶ Custo dos Circuitos Integrados

$$\text{Custo por CI} = \text{custo var.} + \frac{\text{custo fixo}}{\text{volume}}$$

$$\text{custo var.} = \frac{\text{custo do die} + \text{custo do teste do die} + \text{custo do } \textit{packaging}}{\text{Yield pós-teste do die}}$$

Obs: Yield é o rendimento da fabricação